10 класс

Светодиод

В этой задаче не требуется оценка погрешностей измерений!

Оборудование

Источник питания, светодиод на алюминиевой подставке, мультиметр в режиме амперметра, люксметр, мерный цилиндр на 100 мл, вода, стакан, электронный термометр, секундомер с памятью этапов, пластилин.

Описание оборудования

1. Источник питания имеет четыре ручки регулирования. Две нижние ручки зафиксированы, и использовать их запрещено. Две верхние ручки регулируют напряжение: правая ручка «coarse» является ручкой грубой настройки, левая ручка «fine» — тонкой настройки.
2. При включении светодиода необходимо соблюдать полярность: « – » — черный провод, « + » — красный провод. Если светодиод начинает дымиться, необходимо выкрутить обе ручки источника напряжения против часовой стрелки до упора и затем позвать организатора. Светодиод очень яркий, поэтому НЕ ПЫТАЙТЕСЬ СМОТРЕТЬ НА НЕГО! Также светодиод вместе с подставкой сильно греется, поэтому не прикасайтесь к светодиоду или подставке во время измерений!
3. Цифровой амперметр включен в режим «10A». При этом используются левая и центральная клеммы мультиметра.
4. Люксметр — прибор для измерения освещенности. Освещенностью называется отношение светового потока, падающего на некоторый участок поверхности, к площади этого участка. Освещенность E измеряется в люксах (лк). Люксметр имеет «движок», способный принимать три положения: «X1», «X10» и «X100». Для определения освещенности в люксах, необходимо показания прибора умножить на число из названия диапазона измерения. Также непосредственно на датчике присутствует кнопка «HOLD», при нажатии на которую показания люксметра фиксируются. Для того чтобы продолжить измерения с помощью люксметра, необходимо повторно нажать на кнопку «HOLD».
5. Перед работой ознакомьтесь с инструкцией к секундомеру.

Задание

Если вы не проводите измерения, установите напряжения источника питания в ноль. Во время проведения всех измерений силу тока через светодиод необходимо измерять с помощью мультиметра, а напряжение на светодиоде с помощью источника. Обратите внимание на то, что значения силы тока, измеренные мультиметром и амперметром на источнике могут сильно отличаться! Измерения проводите таким образом, чтобы максимальные значения подаваемых на светодиод мощностей P_{max} в пунктах 1 и 2 были максимально близкими.

1. Зафиксируйте вертикально датчик люксметра на столе с помощью пластилина. Расположите светодиод на расстоянии 15–20 см от датчика и направьте в сторону датчика (расстояние можно измерить миллиметровой бумагой). Снимите зависимость освещенности датчика люксметра E от мощности P, подаваемой на светодиод. Измерения необходимо проводить следующим образом: установите такое напряжение на источнике, чтобы сила тока через светодиод была 0,3 А, запишите значения напряжение на светодиоде и освещенность датчика, а затем установите напряжение на светодиоде, равное нулю. Значение силы тока через светодиод в процессе измерений может изменяться, так как он нагревается, поэтому измерения необходимо проводить очень быстро. Подождите приблизительно минуту, для того чтобы светодиод остыл, а только потом проводите следующее измерение. Сила тока при дальнейших измерениях не должна превышать 0,3 А.
2. Снимите зависимость тепловой мощности N, выделяющейся на светодиоде, от мощности P, подаваемой на светодиод. Для этого поместите светодиод в стакан, долейте в стакан столько воды, чтобы она полностью покрывала светодиод вместе с подставкой. Установите определённое значение силы тока через светодиод, регулируя напряжение ручками источника. Подождите до тех пор, пока

значение силы тока через светодиод перестанет изменяться. Учтите, что системе требуется некоторое время, для того, чтобы установился режим, при котором практически вся тепловая мощность рассеивается на нагревание воды. Снимите зависимость (не менее 6 точек) температуры воды от времени, нагревая воду на 4–5 °C. Из зависимости температуры от времени определите тепловую мощность светодиода. Проведите такой же эксперимент для пяти других значений силы тока через светодиод в диапазоне от 0,1 А до 0,3 А, меняя воду перед каждым новым экспериментом.

3. Постройте графики зависимости $\frac{E}{E_{max}}$ и $\frac{N}{N_{max}}$ от $\frac{P}{P_{max}}$, используя общие оси (E_{max} — освещенность при подаваемой на светодиод мощности P_{max}, N_{max} — тепловая мощность светодиода при подаваемой на светодиод мощности P_{max}). Оцените максимальный и минимальный «КПД» светодиода в измеряемом диапазоне мощностей.